

Composition verticale de l'atmosphère terrestre

Schémas de travail pour préparer le calcul de l'épaisseur optique

Objectif. Ce document ne cherche pas seulement à décrire l'atmosphère. Il organise les données de manière à préparer un futur calcul d'épaisseur optique couche par couche. Les valeurs indiquées sont des valeurs représentatives : certaines espèces, notamment la vapeur d'eau, l'ozone, les nuages et les aérosols, varient fortement avec l'altitude, la latitude, la saison et la météo.

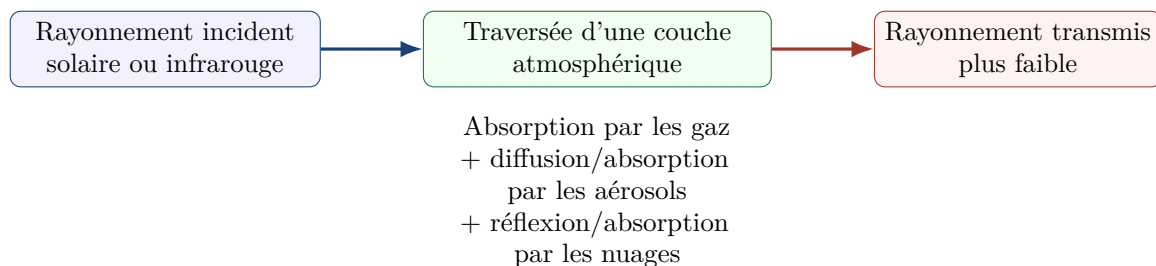
1 Idée générale : quels constituants comptent pour l'épaisseur optique ?

L'air est principalement constitué de diazote et de dioxygène. Pourtant, les espèces les plus importantes pour l'épaisseur optique ne sont pas forcément les plus abondantes. Une faible quantité de gaz peut absorber fortement certaines longueurs d'onde. C'est notamment le cas du dioxyde de carbone, du méthane, du protoxyde d'azote et de l'ozone.

Pour une longueur d'onde λ , l'épaisseur optique d'une couche atmosphérique peut être écrite sous la forme simplifiée :

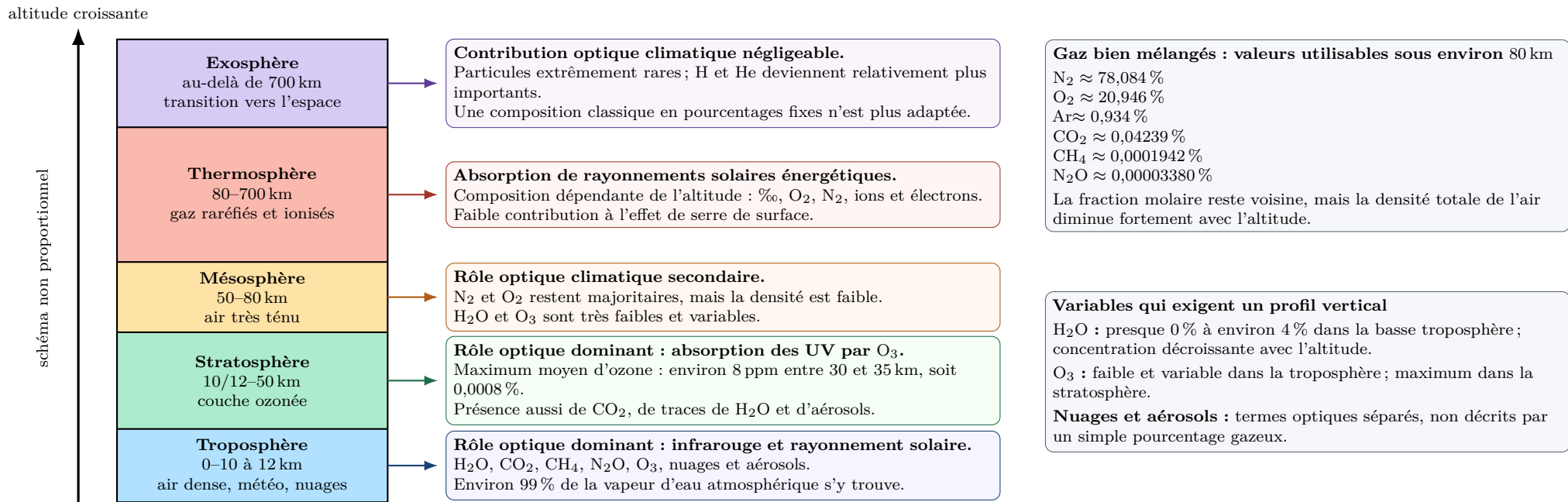
$$\tau_{\lambda, \text{couche}} = \sum_i \int_{z_1}^{z_2} k_{i,\lambda}(z) \rho_i(z) dz + \tau_{\lambda, \text{aérosols}} + \tau_{\lambda, \text{nuages}}.$$

Interprétation simple : plus une couche contient de molécules absorbantes ou diffusantes sur le trajet du rayonnement, plus son épaisseur optique augmente. La concentration seule ne suffit donc pas : il faut aussi tenir compte de la densité de l'air, de l'épaisseur géométrique de la couche et des propriétés spectrales de chaque espèce.

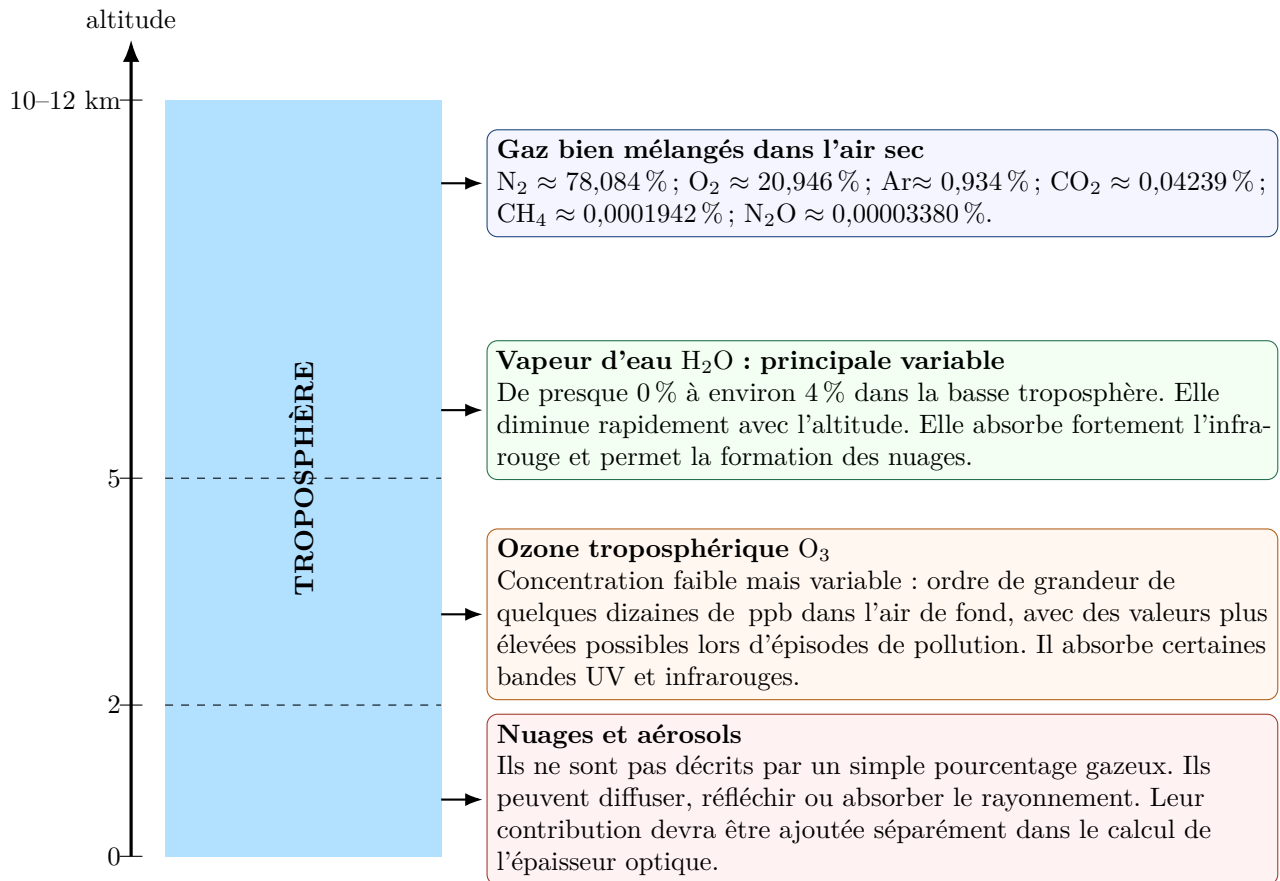


2 Schéma général : couches de l’atmosphère et rôle optique dominant

La hauteur graphique des bandes n’est volontairement pas proportionnelle à l’altitude : ce choix permet de conserver des légendes lisibles. Les limites d’altitude réelles sont écrites dans chaque bande.

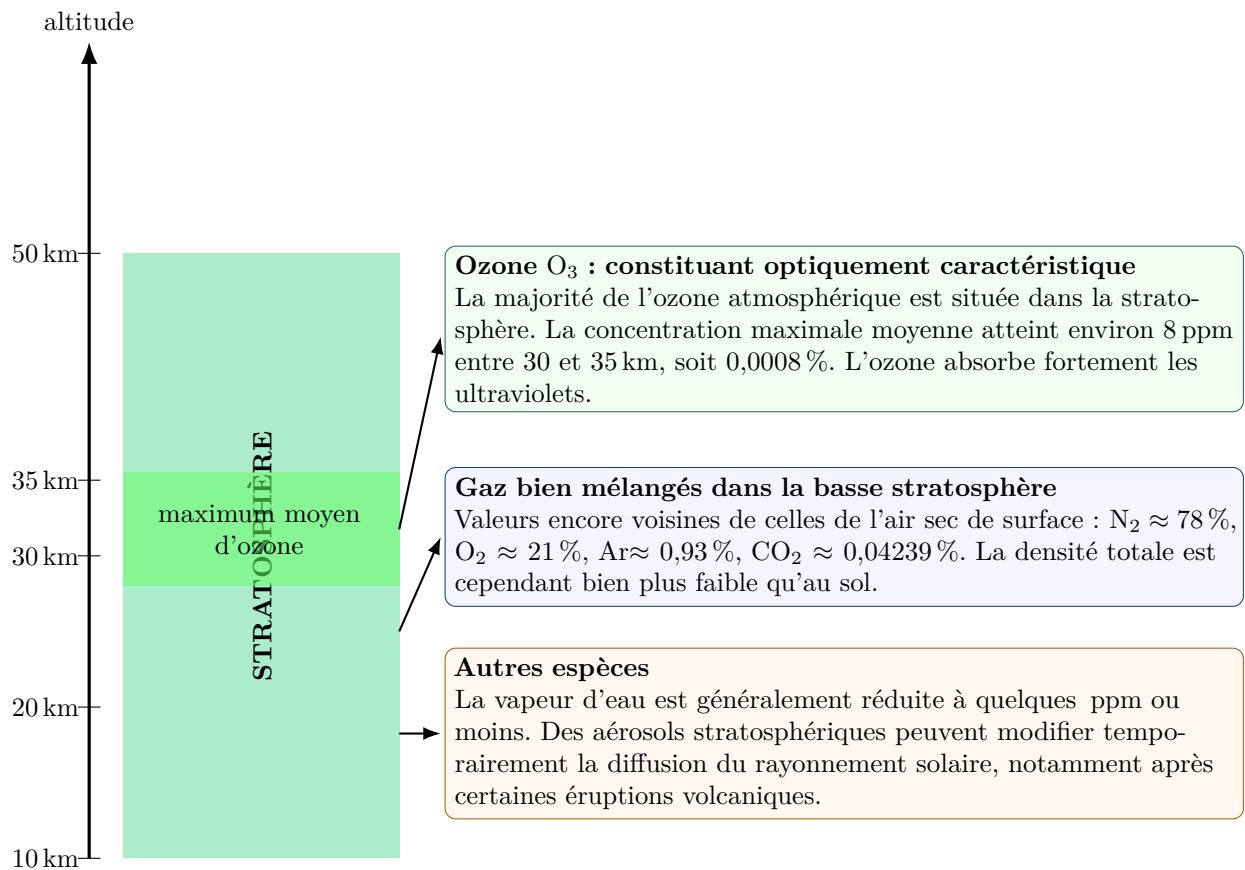


3 Zoom 1 : troposphère humide et nuageuse



À retenir. La troposphère doit être divisée en plusieurs sous-couches lors du calcul, car la vapeur d'eau et les nuages ne sont pas répartis uniformément. Un premier découpage simple peut séparer la basse troposphère (0–2 km), la troposphère moyenne (2–5 km) et la haute troposphère (5–10/12 km).

4 Zoom 2 : stratosphère ozonée



5 Zoom 3 : couches supérieures et limites d'un modèle en pourcentages fixes

Mésosphère

50–80 km

N₂ et O₂ restent majoritaires, mais l'air devient très peu dense.

CO₂ : fraction molaire du même ordre de grandeur que dans l'homosphère.

H₂O et O₃ : très faibles et variables.

Effet optique total : secondaire.

Thermosphère

80–700 km

Gaz très raréfiés ; composition variant avec l'altitude.

Espèces fréquentes : %, O₂, N₂, ions, électrons.

Un unique pourcentage de CO₂ n'est plus représentatif.

Effet dominant : absorption des UV extrêmes et rayons X.

Exosphère

au-delà de 700 km

Transition progressive vers l'espace.

Très faible nombre de particules ; H et He deviennent relativement plus importants.

Pas de composition classique utile en pourcentages fixes.

Effet optique climatique : négligeable.

Conséquence pour le projet : si l'objectif est de calculer l'épaisseur optique qui influence la température de surface, les couches à décrire en priorité sont la troposphère et la stratosphère. La mésosphère peut être ajoutée dans une seconde approximation. La thermosphère et l'exosphère nécessitent un modèle différent si l'on souhaite étudier l'absorption des rayonnements solaires très énergétiques.

6 Gaz bien mélangés : valeurs simples à utiliser sous 80 km

Dans un premier modèle, on peut considérer que les proportions suivantes restent presque constantes dans la troposphère, la stratosphère et la mésosphère. La densité de l'air diminue toutefois fortement avec l'altitude : une même proportion ne signifie donc pas la même quantité de molécules par mètre cube.

Gaz	Proportion dans l'air sec	Effet optique principal
Diazote N ₂	78,084 %	diffusion de la lumière
Dioxygène O ₂	20,946 %	diffusion et absorption sélective
Argon Ar	0,934 %	effet faible
Dioxyde de carbone CO ₂	0,04239 %	absorption infrarouge
Méthane CH ₄	0,0001942 %	absorption infrarouge
Protoxyde d'azote N ₂ O	0,00003380 %	absorption infrarouge

Remarque. Les valeurs de CO₂, CH₄ et N₂O sont les moyennes mondiales de surface de l'année 2024 publiées par l'Organisation météorologique mondiale en 2025. Pour un calcul plus précis, les profils verticaux de CH₄ et de N₂O devront ensuite être affinés dans la stratosphère.

7 Composition explicite de chaque couche

Tableau descriptif

Couche	Altitude	Proportions à retenir pour un premier modèle
Troposphère	0–12 km	N ₂ = 78,084 % ; O ₂ = 20,946 % ; Ar = 0,934 % ; CO ₂ = 0,04239 % ; CH ₄ = 0,0001942 % ; N ₂ O = 0,00003380 %. La vapeur d'eau H ₂ O varie de presque 0 % à environ 4 %. L'ozone O ₃ est faible et variable : environ 0,000002 à 0,000010 % dans l'air de fond.
Stratosphère	12–50 km	N ₂ ≈ 78,084 % ; O ₂ ≈ 20,946 % ; Ar ≈ 0,934 % ; CO ₂ ≈ 0,04239 % ; CH ₄ ≈ 0,0001942 % ; N ₂ O ≈ 0,00003380 % dans un premier calcul simplifié. La vapeur d'eau est de l'ordre de quelques ppm, soit environ 0,0003 à 0,0007 %. L'ozone atteint en moyenne environ 0,0008 % entre 30 et 35 km ; il peut localement atteindre 0,0015 %.
Mésosphère	50–80 km	Pour un premier modèle : N ₂ ≈ 78,084 % ; O ₂ ≈ 20,946 % ; Ar ≈ 0,934 % ; CO ₂ ≈ 0,04239 % ; CH ₄ ≈ 0,0001942 % ; N ₂ O ≈ 0,00003380 %. La vapeur d'eau et l'ozone sont faibles et très variables ; on peut les négliger dans une première approximation infrarouge simple.
Thermosphère	80–700 km	Pas de pourcentage fixe pertinent : les gaz deviennent très raréfiés, dissociés et ionisés. Couche exclue du premier modèle infrarouge.
Exosphère	> 700 km	Pas de composition classique en pourcentage fixe. Contribution négligeable dans le premier modèle infrarouge.

8 Tableau prêt à entrer dans un programme simple

Pour les premiers calculs, il est utile de découper les deux couches les plus importantes en sous-couches. Les valeurs ci-dessous sont des **valeurs de départ pédagogiques**. Elles permettent de tester le programme ; elles ne remplacent pas un profil atmosphérique mesuré.

Sous-couche	CO ₂ (%)	CH ₄ (%)	N ₂ O (%)	H ₂ O (%)	O ₃ (%)
Troposphère basse : 0–2 km	0,04239	0,0001942	0,00003380	1,0	0,000004
Troposphère moyenne : 2–5 km	0,04239	0,0001942	0,00003380	0,30	0,000006
Troposphère haute : 5–12 km	0,04239	0,0001942	0,00003380	0,05	0,000008
Stratosphère basse : 12–25 km	0,04239	0,0001942	0,00003380	0,0005	0,0004
Maximum d'ozone : 25–35 km	0,04239	0,0001942	0,00003380	0,0005	0,0008
Stratosphère haute : 35–50 km	0,04239	0,0001942	0,00003380	0,0005	0,0004
Mésosphère : 50–80 km	0,04239	0,0001942	0,00003380	0	0

Attention. Le tableau précédent sert uniquement de profil simplifié pour commencer les calculs. Il faudra ensuite remplacer les valeurs de H₂O et O₃ par un véritable profil vertical. La pression, la température et la densité de l'air devront également être indiquées dans chaque sous-couche.

9 Sources principales

Les valeurs et les principes utilisés dans ce document proviennent principalement de sources institutionnelles :

— GIEC / IPCC, *AR6 Working Group I, Chapter 7 : The Earth's Energy Budget, Climate Feedbacks, and Climate Sensitivity*. Le chapitre décrit le bilan radiatif, les rétroactions liées à la vapeur d'eau et aux

- nuages, ainsi que l'importance des constituants atmosphériques pour le climat : <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-7/>
- GIEC / IPCC, *AR6 Working Group I, Chapter 6 : Short-lived Climate Forcers*. Le chapitre traite notamment des aérosols et de l'ozone troposphérique : <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-6/>
 - NOAA JetStream, *The Atmosphere*. Composition de l'air sec et variabilité de la vapeur d'eau : <https://www.noaa.gov/jetstream/atmosphere>
 - NOAA JetStream, *Layers of the Atmosphere*. Description des couches atmosphériques : <https://www.noaa.gov/jetstream/atmosphere/layers-of-atmosphere>
 - Organisation météorologique mondiale, *WMO Greenhouse Gas Bulletin No. 21*. Moyennes mondiales de surface pour l'année 2024 : CO₂ = 423,9 ppm, CH₄ = 1942 ppb et N₂O = 338,0 ppb : <https://wmo.int/resources/publication-series/greenhouse-gas-bulletin/wmo-greenhouse-gas-bulletin-no-21>
 - NASA Ozone Watch, *Ozone facts*. Maximum moyen d'ozone d'environ 8 ppm entre 30 et 35 km : <https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/SH.html>
 - NASA Science, *Earth's Atmosphere : A Multi-layered Cake*. Organisation générale en troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère et exosphère : <https://science.nasa.gov/earth/earth-atmosphere/earths-atmosphere-a-multi-layered-cake/>
 - GIEC / IPCC, *AR6 Working Group I, Chapter 7 : The Earth's Energy Budget, Climate Feedbacks, and Climate Sensitivity*. Le chapitre décrit le bilan radiatif, les rétroactions liées à la vapeur d'eau et aux nuages, ainsi que l'importance des constituants atmosphériques pour le climat : <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-7/>
 - GIEC / IPCC, *AR6 Working Group I, Chapter 6 : Short-lived Climate Forcers*. Le chapitre traite notamment des aérosols et de l'ozone troposphérique : <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-6/>
 - NOAA JetStream, *The Atmosphere*. Composition de l'air sec et variabilité de la vapeur d'eau : <https://www.noaa.gov/jetstream/atmosphere>
 - NOAA JetStream, *Layers of the Atmosphere*. Description des couches atmosphériques : <https://www.noaa.gov/jetstream/atmosphere/layers-of-atmosphere>
 - Organisation météorologique mondiale, *WMO Greenhouse Gas Bulletin No. 21*. Moyennes mondiales de surface pour l'année 2024 : CO₂ = 423,9 ppm, CH₄ = 1942 ppb et N₂O = 338,0 ppb : <https://wmo.int/resources/publication-series/greenhouse-gas-bulletin/wmo-greenhouse-gas-bulletin-no-21>
 - NASA Ozone Watch, *Ozone facts*. Maximum moyen d'ozone d'environ 8 ppm entre 30 et 35 km : <https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/SH.html>
 - NASA Science, *Earth's Atmosphere : A Multi-layered Cake*. Organisation générale en troposphère, stratosphère, mésosphère, thermosphère et exosphère : <https://science.nasa.gov/earth/earth-atmosphere/earths-atmosphere-a-multi-layered-cake/>